

Trečiasis laboratorinis darbas

Spindulio tipo bazinių funkcijų tinklo mokymas

Studentas: Mantas Matusevičius Grupė: DISfm-26

Darbo tikslas

Sukurti vieno įėjimo ir vieno išėjimo SBF tinklą su dviem Gauso funkcijomis. Rankiniu būdu parinkti funkcijų centrus ir spindulius, o išėjimo svorius apskaičiuoti mokymo metu. Tinklas turi kuo geriau atkartoti duotą norimą funkciją.

Mokymo duomenys ir tinklo sandara

Programa sudaro 20 mokymo taškų pagal MATLAB išraišką $x = 0.1:1/22:1$. Pirmasis taškas yra 0,1, paskutinis – apie 0,9636. Kiekvienam taškui apskaičiuojamas teisingas atsakymas $d(x)$:

$$d(x) = [1 + 0,6 \sin(2\pi x / 0,7) + 0,3 \sin(2\pi x)] / 2$$

Įėjimas x paduodamas abiem Gauso funkcijoms $F1$ ir $F2$. Jų atsakymai padauginami iš svorių $w1$ ir $w2$, sudedami ir pridedamas poslinkis $w0$. Ši suma yra tinklo atsakymas y :

$$F_i(x) = \exp[-(x - c_i)^2 / (2r_i^2)] \quad y(x) = w1 \cdot F1(x) + w2 \cdot F2(x) + w0$$

Centras c nusako, kur Gauso funkcijos varpas pasiekia aukščiausią tašką. Spindulys r nusako varpo plotį: kuo r didesnis, tuo funkcija platesnė. Šiame pagrindinės užduoties variante c ir r mokymo metu nekeičiasi.

Programos eiga ir kintamieji

Kodas padalytas į septynias dalis: mokymo duomenys, rankiniu būdu parinkti centrai ir spinduliai, svorių mokymas, patikra naujuose taškuose, rezultatų lentelės, kreivių reikšmės ir grafikas. Pagrindinis skaičiavimas atliekamas dviem ciklais: išorinis ciklas eina per mokymo epochas, vidinis – per 20 mokymo pavyzdžių.

Žymėjimas	Paskirtis
x, d	Įėjimo taškai ir norimi atsakymai
$c1, c2$	Dviejų Gauso funkcijų centrai
$r1, r2$	Dviejų Gauso funkcijų spinduliai
$F1, F2$	Gauso funkcijų atsakymai mokymo taškuose
$w1, w2, w0$	Mokomi išėjimo svoriai ir poslinkis
η	Vieno svorių keitimo žingsnio dydis
$e = d - y$	Vieno pavyzdžio klaida
$mseIstorija$	Vidutinės kvadratinės paklaidos kitimas per epochas

Svorių mokymas

Pradiniai w_1 , w_2 ir w_0 yra lygūs nuliui, todėl prieš mokymą tinklo atsakymas visame mokymo intervale yra 0. Kiekvienam pavyzdžiui apskaičiuojamas dabartinis atsakymas y ir klaida $e = d - y$. Tada svoriai atnaujinami taip pat, kaip pirmame laboratoriniame darbe:

$$w_1 \leftarrow w_1 + \eta e F_1(x) \quad w_2 \leftarrow w_2 + \eta e F_2(x) \quad w_0 \leftarrow w_0 + \eta e$$

Naudotas mokymosi žingsnis $\eta = 0,03$ ir 5000 epochų. Po kiekvienos epochos programa apskaičiuoja visų 20 taškų MSE ir išsaugo svorių reikšmes.

Patikra ir paklaida

MSE yra klaidų kvadratų vidurkis: $MSE = \text{mean}((d - y)^2)$. Mokymo MSE skaičiuojama iš 20 mokymui naudotų taškų. Patikrai naudojami 19 naujų taškų tarp gretimų mokymo taškų. Patikros taškai svoriams mokyti nenaudojami; jų MSE parodo, kaip tinklas elgiasi tarp mokymo pavyzdžių.

Naudoti nustatymai ir rezultatai

Ataskaitos skaičiai gauti paleidus dabar aktyvią parametrų eilutę. Kode dar yra trys užkomentuoti c ir r variantai, kuriuos galima įjungti rankiniu būdu, bet jų rezultatai šioje lentelėje nepateikiami.

Parametras	Reikšmė	Rezultatas	Reikšmė
c1	0,10	w1	0,5316188989
r1	0,09	w2	0,0220255771
c2	0,80	w0	0,4789548124
r2	0,23	Mokymo MSE	0,0405080004
Epochos	5000	Patikros MSE	0,0406777261

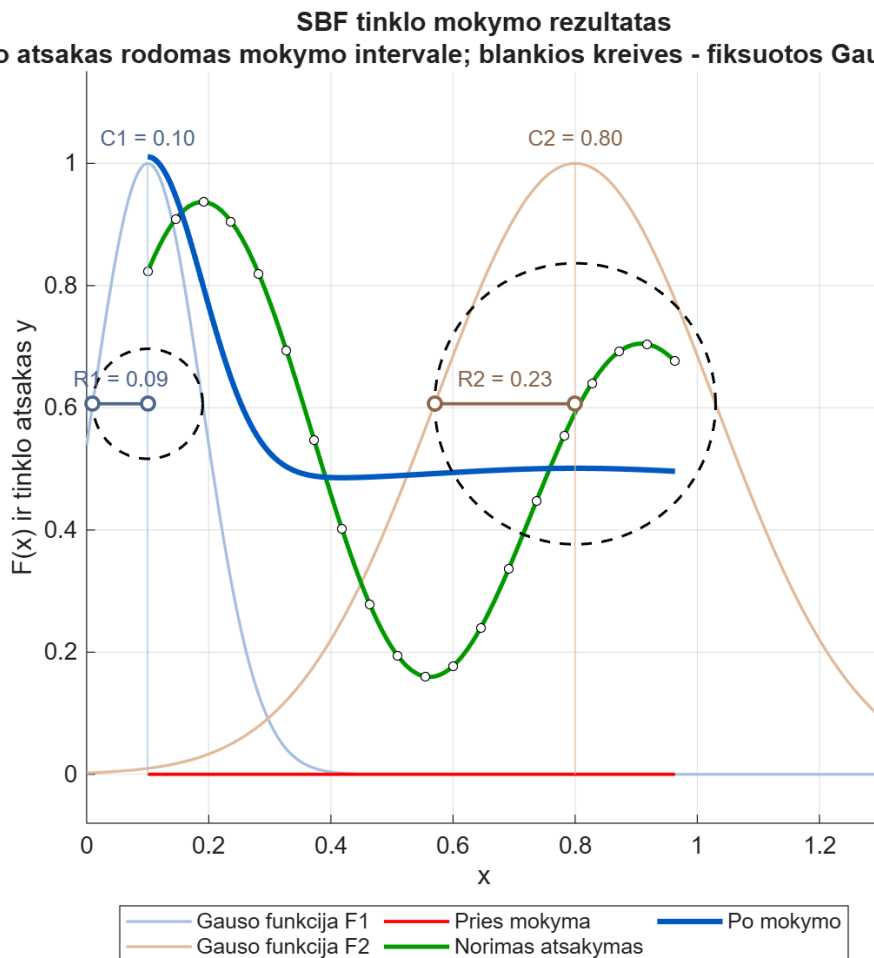
MATLAB funkcijų paskirtis

Programoje naudojamos įprastos MATLAB funkcijos. Svarbiausios iš jų yra šios:

Funkcija	Ką ji daro šiame darbe
sin	Apskaičiuoja norimo atsakymo bangavimą.
exp	Apskaičiuoja abiejų Gauso funkcijų reikšmes.
mean	Randa klaidų kvadratų vidurkį, t. y. MSE.
linspace	Sukuria tankesnius x taškus lygioms grafiko kreivėms.
table	Sudeda parametrus ir 20 mokymo rezultatų į lenteles.
disp, fprintf	Parodo lenteles ir MSE skaičius komandų lange.
plot, text, legend	Nubrėžia kreives, C ir R žymas bei legendą.
xlim, ylim, axis equal	Nustato grafiko matomą sritį ir vienodą ašių mastelį.

Grafiko paaiškinimas

Žalia kreivė rodo norimą atsakymą, mėlyna – tinklo atsakymą po mokymo, raudona – atsakymą prieš mokymą. Blankios kreivės yra dvi Gauso funkcijos, o juodi punktyriniai apskritimai tik vaizdžiai pažymi jų centrus ir spindulius. Apskritimai nedalyvauja tinklo skaičiavime.



Rezultatų aptarimas ir išvada

MSE sumažėjo nuo pradinės 0,3750960813 iki 0,0405080004. Tai rodo, kad svoriai buvo išmokti, tačiau tinklas visos funkcijos tiksliai neatkartoja. Dešinėje mėlyna kreivė lieka beveik plokščia, nes išmoktas antrosios Gauso funkcijos svoris w_2 yra tik apie 0,022, o poslinkis w_0 – apie 0,479. Todėl antroji funkcija mažai pakeičia bendrą atsakymą. Patikros MSE panaši į mokymo MSE, vadinasi, tarp mokymo taškų klaida išlieka panašaus dydžio.

Pagrindinės užduoties reikalavimai įgyvendinti: sukurtas dviejų Gauso funkcijų SBF tinklas, 20 pavyzdžių mokymo ciklas, rankiniu būdu parinkti c ir r , išmokyti w_1 , w_2 ir w_0 . Centrai ir spinduliai šiame variante yra fiksuoti; juos galima keisti rankiniu būdu, kad būtų įvertinta, kaip tai veikia aproksimaciją.

Šaltinis

S. Serackis, IS-Lab3 užduoties aprašas: <https://github.com/serackis/IS-Lab3>